26.03.15

דף עבודה

המלבן

(1) במלבן סכום אורכי שתי צלעות **סמוכות** הוא 16 ס״מ.

(א) רשמו מידות אורכי צלעות מלבן כזה.

(ב) כמה אפשרויות קיימות לנדרש בסעיף (א) ? נמקו.

(ג) האם אפשר לחשב את היקף המלבן ? אם לא, מדוע ? אם כן, חשבו.

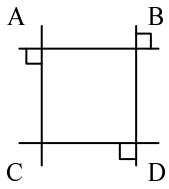
(2) במלבן סכום אורכי שתי צלעות **נגדיות** הוא 16 ס״מ.

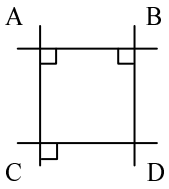
(א) מהו אורך כל אחת מהצלעות הללו של מלבן זה ?

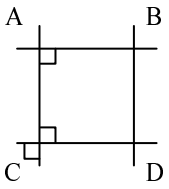
(ב) האם אפשר לחשב את היקף המלבן ? נמקו.

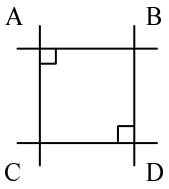
(3) האם קיים מלבן שבו סכום אורכי כל זוג צלעות **סמוכות** הוא 16 ס״מ
וגם סכום אורכי כל שתי צלעות **נגדיות** הוא 16 ס״מ ?
אם לא, נמקו מדוע. אם כן, רשמו מידות אורכי צלעותיו של מלבן זה.

(4) בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם ניתן להחליט בוודאות שהמרובע ABDC הוא מלבן. נמקו.

(א)


(ב)


(ג)


(ד)


(5) נתון מלבן ABCD .

בכל אחד מהסעיפים הבאים, רשמו ״**ייתכן**״ / ״**לא ייתכן**״ / ״**נכון**״ / ״**לא נכון**״. נמקו.

(א) הצלע BC סמוכה לצלע CD .

(ב) הצלע AB גדולה פי 2 מהצלע AD .

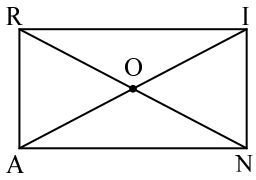
(ג) הצלע AD גדולה פי 2 מהצלע BC .

(ד) הצלע AD שווה לצלע DC .

(ה) אם סכומן של הצלעות AB ו- AD הוא 2 ס״מ,
אז גם סכומן של הצלעות BC ו- DC הוא 2 ס״מ.

(ו) סכומן של הזוויות A ו- B שונה מסכומן של הזוויות C ו- D .

(6) השלימו את המשפטים הבאים לקבלת טענה נכונה.



(א) רשמו את שם המלבן בסרטוט באופנים שונים:

_____ .

(ב) הקדקוד המשותף לצלעות RA ו- AN הוא _____ .

(ג) לצלעות RI ו- AN יש / אין קדקוד משותף (מחקו את המיותר).

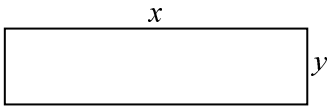
(ד) שמות אלכסוני המלבן הם _____ ו- _____ .

(ה) אם 5 ס"מ $= IO$ אז $AI + RN$ שווה ל- _____ . נמקו.

(ו) אם 30 ס"מ $= RN$, אז AO שווה ל- _____ . נמקו.

(7) בסרטוט שלפניכם מלבן.

(א) סרטטו מלבן חדש המורכב משלושה מלבנים כמו בסרטוט הנתון.



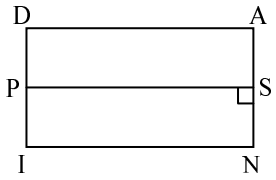
רשמו ביטוי אלגברי לאורכי צלעות המלבן החדש.

הבחינו בין שתי אפשרויות.

(ב) אם 2 ס"מ $= y$ ו- x גדול ממנו פי 4 ,

מהם אורכי צלעות המלבן **החדש** ? רשמו את שתי האפשרויות. נמקו.

(8) מרובע DANI הוא מלבן. נתון: $PS \perp AN$.



(א) האם $PS \perp DI$? נמקו.

(ב) רשמו את כל הקטעים המקבילים לצלע כלשהי של המלבן DANI .

(ג) הסבירו מדוע המרובע DASP הוא מלבן.

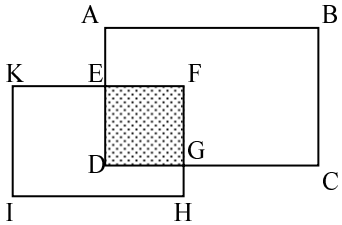
(ד) הסבירו מדוע המרובע PSNI הוא מלבן.

(ה) האם המלבנים DASP ו- PSNI חופפים ?

אם כן, נמקו מדוע. אם לא – מהו התנאי הנחוץ כדי שהמלבנים יהיו חופפים ?

(9) בסרטוט שלפניכם שני מלבנים, ABCD ו- KFHI .

EFGD הוא ריבוע.



(א) השלימו לקבלת טענה נכונה.

(*i*) $FG \perp$ ____ וגם $FG \perp$ ____

(*ii*) $KI \perp$ ____ וגם $KI \perp$ ____

(ב) האם $DG \parallel IH$? נמקו.

(ג) האם $AB \parallel IH$? נמקו.

(ד) השלימו: ____ $\parallel KI$ וגם ____ $\parallel KI$.

(ה) אם נאריך את הקטע DG עד לנקודה P שעל הצלע KI (P לא מסומנת),

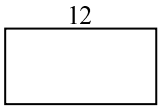
האם המרובע PGHI שיתקבל הוא מלבן ? נמקו.

(10) (*i*) מצאו את השטח וההיקף של כל אחד מהמלבנים הבאים.

	אורך צלע אחת	אורך צלע שנייה	היקף המלבן (בס״מ)	שטח המלבן (בסמ״ר)
(א)	7 ס״מ	5 ס״מ		
(ב)	7 ס״מ	1 מטר		
(ג)	2	x		
(ד)	a	$a-6$		
(ה)	x	$8-x$		
(ו)	3a	4a		

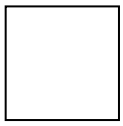
(*ii*) האם ייתכן שבסעיף (ד) , $a=6$? נמקו.

(11) (א) אורך צלע אחת במלבן הוא 12 ס״מ ושטחו 96 סמ״ר.



חשבו את היקף המלבן.

(ב) היקף המלבן שווה להיקף הריבוע שבסרטוט.



שטחה של איזו צורה גדול יותר, ובכמה ? הסבירו.

(12) מריבוע שאורך צלעו a ס״מ בנו מלבן שאחת מצלעותיו גדולה פי 3 מצלע הריבוע והצלע הסמוכה שלו קטנה ב- 4 ס״מ מצלע הריבוע.

(א) רשמו ביטוי אלגברי לאורכן של צלעות המלבן.

(ב) רשמו ביטוי אלגברי להיקף המלבן.

(ג) רשמו ביטוי אלגברי לשטח המלבן.

(ד) אם שטח הריבוע הוא 25 סמ״ר, חשבו את היקף המלבן.

(13) סכום שתי צלעות נגדיות במלבן הוא 28 ס״מ ושטחו 42 סמ״ר.

(א) מהו אורך הצלע השנייה במלבן ?

(ב) מהו היקף המלבן ?

(14) סכום שתי צלעות סמוכות במלבן הוא 30 ס״מ.

בכל אחד מהסעיפים הבאים, רשמו ״**נכון**״ / ״**לא נכון**״. נמקו.

(א) ניתן למצוא את אורכה של כל אחת מהצלעות הסמוכות.

(ב) ניתן למצוא את שטח המלבן.

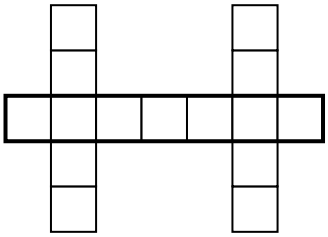
(ג) ניתן למצוא את היקף המלבן.

(15) מריבוע שאורך צלעו a ס״מ בנו מלבן שאחת מצלעותיו גדולה ב- 2 ס״מ מצלע הריבוע והצלע הסמוכה קטנה ב- 2 ס״מ מצלע הריבוע.

(א) השאירו את הנכון: היקף הריבוע גדול / שווה / קטן מהיקף המלבן.

(ב) אם שטח הריבוע הוא 49 סמ״ר, מהו היקף המלבן ?

(16) הצורה שבסרטוט מורכבת מ- 15 ריבועים זהים.



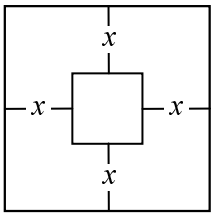
שטח הצורה הוא 135 סמ"ר.

(א) מהו אורך צלע כל ריבוע ?

(ב) מהו היקף המלבן המודגש ?

(ג) בצורה אחרת, שטחם של x ריבועים מאותו סוג הוא 270 סמ"ר. מהו מספר הריבועים בצורה זו ?

(17) בתוך ריבוע ששטחו 81 סמ"ר מצוי ריבוע קטן.

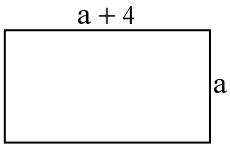


(א) רשמו ביטוי אלגברי לאורך צלע הריבוע הקטן.

(ב) רשמו ביטוי אלגביר להיקף הריבוע הקטן.

(ג) היקף הריבוע הקטן הוא 28 ס"מ.
חשבו את ערכו של x .

(18) (א) רשמו ביטוי אלגברי לחישוב היקף המלבן.



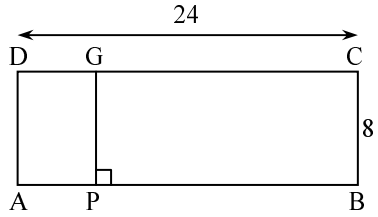
(ב) רשמו ביטוי אלגברי לחישוב שטח המלבן.

(ג) אם $a = 7$ ס"מ , מהו היקף המלבן ?

(ד) אם אורך הצלע הארוכה הוא 12 ס"מ, מהו שטח המלבן ?

(ה) מהו אורכה של הצלע a אם היקף המלבן הוא 40 ס"מ ?

(19) מרובע ABCD הוא מלבן. נתון: $GP \perp AB$.
המידות בסרטוט נתונות בס"מ.



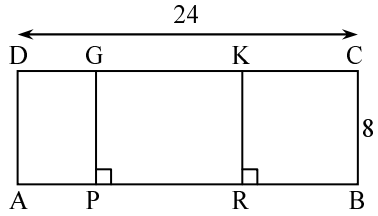
(א) בכל סעיף, רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**" / "**אי-אפשר לדעת**". נמקו.

(*i*) $PG \perp DC$

(*ii*) $GP \parallel DA$

(*iii*) המלבנים DGPA ו- GCBP חופפים.

(ב) במלבן ABCD שלפניכם בנו אנך נוסף, כך ש- $KR \perp AB$.



(*i*) מה צריכים להיות אורכי הקטעים AP , PR , RB כדי שיתקבלו 3 ריבועים חופפים זה לזה ?

(*ii*) מהו שטחו של כל ריבוע ?

(*iii*) רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**". נמקו.
היקף מרובע DKRA שונה מהיקף מרובע GCBP .

בהצלחה!

תשובות סופיות

(1) (א) בדקו עם המורה בכיתה. (ב) אינסוף אפשרויות. (ג) 32 ס"מ.

(2) (א) 8 ס"מ. (ב) לא.

(3) כן. 8 ס"מ, 8 ס"מ, 8 ס"מ, 8 ס"מ.

(4) (א) כן. (ב) כן. (ג) לא. (ד) לא.

(5) (א) נכון. (ב) ייתכן. (ג) לא נכון.
(ד) ייתכן. (ה) נכון. (ו) לא נכון.

(6) (א) בדקו עם המורה בכיתה. (ב) קדקוד A. (ג) אין.
(ד) בדקו עם המורה בכיתה. (ה) 20 ס"מ. (ו) 15 ס"מ.

(7) (א) בדקו עם המורה בכיתה. (ב) 2 ס"מ ו- 24 ס"מ, או 8 ס"מ ו- 6 ס"מ.

(8) (א) כן. (ב) $DA \parallel PS \parallel IN$, $DI \parallel AN$ (ג) + (ד) בדקו עם המורה בכיתה.
(ה) המלבנים אינם חופפים. התנאי הנחוץ: $DP = PI$ או $AS = SN$.

(9) (א) (*i*) $FG \perp DC$ וגם $FG \perp KF$ (*ii*) $KI \perp IH$ וגם $KI \perp KF$
(ב) כן. (ג) כן.
(ד) $KI \parallel AD$, $KI \parallel FH$, $KI \parallel BC$ (ייתכנו פתרונות אפשריים נוספים)
(ה) כן.

(10) (*i*)

	אורך צלע אחת	אורך צלע שנייה	היקף המלבן (בס"מ)	שטח המלבן (בסמ"ר)
(א)	7 ס"מ	5 ס"מ	**24**	**35**
(ב)	7 ס"מ	1 מטר	**16**	**7**
(ג)	2	x	$\mathbf{4+2x}$	$\mathbf{2x}$
(ד)	a	$a-6$	$\mathbf{4a-12}$	$\mathbf{a(a-6)}$
(ה)	x	$8-x$	**16**	$\mathbf{x(8-x)}$
(ו)	3a	4a	**14a**	$\mathbf{12a^2}$

(*ii*) לא.

(11) (א) 40 ס"מ. (ב) שטח הריבוע גדול יותר ב- 4 סמ"ר.

(12) (א) $a-4$, $3a$ (ב) $8a-8$ (ג) $3a(a-4)$ (ד) 32 ס"מ.

(13) (א) 3 ס"מ. (ב) 34 ס"מ.

(14) (א) לא נכון. (ב) לא נכון. (ג) נכון.

(15) (א) שווה. (ב) 28 ס"מ.

(16) (א) 3 ס"מ. (ב) 48 ס"מ. (ג) 30 ריבועים.

(17) (א) $9-2x$ (ב) $36-8x$ (ג) $x =$ 1 ס"מ

(18) (א) $2 \cdot a + 2 \cdot (a+4)$ (ב) $a \cdot (a+4)$
(ג) 36 ס"מ. (ד) 96 סמ"ר. (ה) $a = 8$

(19) (א) (*i*) נכון. (*ii*) נכון. (*iii*) אי-אפשר לדעת.
(ב) (*i*) 8 ס"מ. (*ii*) 64 סמ"ר. (*iii*) לא נכון.

גבי יקואל



www.mishbetzet.co.il

טלפון: 04-8200929

ספרי לימוד וספרי מבחני מתכונת במתמטיקה

◊ לכל הכיתות ◊ לכל השאלונים ◊ לכל הרמות